



Indicaciones:

- Sólo se permite uso de calculadora personal no programable.
- Su procedimiento debe ser CLARO y ORDENADO, indicando cual problema e inciso está respondiendo.
- Desarrollos con lápiz grafito no serán re-correctados.
- Respuestas numéricas deben ser encerradas en un recuadro y deben presentar unidades de medida en Sistema Internacional (de no estar presente no podrá obtener el puntaje completo del problema).
- Sólo aproxime su resultado final y utilice 2 decimales.
- Considere $g = 9,8 \text{ m/s}^2$, en el caso que sea necesario utilizarlo.

Se permiten preguntas exclusivamente relacionadas con la redacción del texto y no sobre el contenido que se evalúa. La Coordinación no asume responsabilidad por los comentarios que pueda realizar quien está a cargo de la sala durante la evaluación.

Problema 1: Considerando que un átomo típico tiene un diámetro de aproximadamente $1,0 \times 10^{-10} \text{ m}$.

- (a) Determina el diámetro en pulgadas. (10 puntos)
- (b) Si los átomos se ordenan uno al lado del otro, determina el número de átomos que pueden haber en una superficie cuadrada de $1,5 \text{ cm} \times 1,5 \text{ cm}$. (10 puntos)

Problema 2: Una lata de pintura que se encuentra parcialmente llena, le quedan 0,67 gal (galones) de pintura.

- (a) Determina el volumen de esa pintura restante en centímetros cúbicos. (10 puntos)
- (b) Si toda esa pintura restante se usa para cubrir una pared uniformemente (superficie = 13 m^2), determina el espesor de la capa de pintura húmeda. Entrega tu respuesta en S.I. (10 puntos)

Problema 3: Considera la expresión

$$v = \frac{1}{3}zxt^2 + 5\alpha\beta^nt^3. \tag{1}$$

Las dimensiones de las variables v , x y t , son $[LT^{-1}]$, $[L]$ y $[T]$, respectivamente. Además, en el segundo término α corresponde a una aceleración y β a una frecuencia, la cual se mide en 1/s. Los factores numéricos son adimensionales.

En relación a lo anterior:

- (a) Utilizando el análisis dimensional, determina la dimensión de z . (10 puntos)
- (b) Determina el valor de n para que la expresión (1) esté escrita correctamente, desde el punto de vista dimensional. (10 puntos)

Factores de conversión:

$$1 \text{ pulg} = 0,0254 \text{ m} ; \quad 1 \text{ m}^3 = 264,172 \text{ gal}.$$